



MVO-20 – Controle I

Aula 05: Transformada de Laplace e Solução de EDOs

18/08/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Objetivos e roteiro

Ao final deste encontro, você deverá conseguir:

- ▶ interpretar a transformada unilateral de Laplace;
- ▶ obter transformadas básicas pela definição e por tabelas;
- ▶ transformar derivadas incluindo condições iniciais;
- ▶ converter EDOs lineares em equações algébricas;
- ▶ verificar uma solução por limites e substituição.

Roteiro de hoje

- 1 por que mudar de domínio;
- 2 definição e convergência;
- 3 pares fundamentais;
- 4 propriedade das derivadas;
- 5 solução de EDOs;
- 6 verificações de consistência.

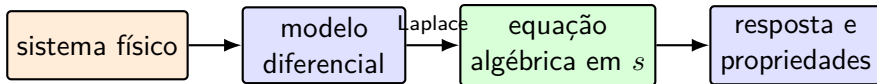
Onde estamos no curso

Nas aulas anteriores, construímos e linearizamos modelos na forma

$$\dot{x} = Ax + Bu.$$

Também encontramos modelos escalares como

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t).$$



Objetivo desta etapa

Trocar uma operação de diferenciação por álgebra, sem perder as condições iniciais.

O que muda no domínio de Laplace

Operação	Domínio do tempo	Domínio s
Derivada	$\dot{x}(t)$	$sX(s) - x(0^-)$
Segunda derivada	$\ddot{x}(t)$	$s^2X(s) - sx(0^-) - \dot{x}(0^-)$
Integral	$\int_0^t x(\tau) d\tau$	$X(s)/s$
EDO LTI	derivadas acopladas	polinômios em s

Precisão de linguagem

O domínio de Laplace é o **domínio** s . A resposta em frequência, obtida em condições apropriadas sobre $s = j\omega$, será estudada mais adiante.

Divisão de trabalho entre as Aulas 05 e 06

Hoje: transformação e EDOs

- ▶ definição unilateral;
- ▶ pares básicos;
- ▶ derivadas e condições iniciais;
- ▶ obtenção de $Y(s)$;
- ▶ inversões reconhecíveis diretamente.

Próxima aula: retorno sistemático

- ▶ transformada inversa;
- ▶ frações parciais;
- ▶ resposta no tempo;
- ▶ função de transferência;
- ▶ conexão com espaço de estados.

Hoje aprendemos a **formular**; na próxima aula, a **inverter sistematicamente**.

Transformada unilateral de Laplace

Para um sinal $f(t)$ considerado a partir de $t = 0$, definimos

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega.$$

Por que 0^- ?

A convenção inclui condições imediatamente anteriores a $t = 0$ e permite tratar impulsos aplicados na origem.

Quando existe?

Uma condição suficiente é que f seja contínua por partes e não cresça mais rápido que uma exponencial.

Notação

Letras minúsculas representam sinais no tempo; letras maiúsculas, suas transformadas:
 $f(t) \longleftrightarrow F(s)$.

O papel da variável complexa

Como

$$e^{-st} = e^{-\sigma t} e^{-j\omega t},$$

o núcleo combina atenuação exponencial e oscilação.

Parte real: σ

$e^{-\sigma t}$ controla quanto o passado distante é atenuado na integral. Valores maiores de σ favorecem a convergência.

Parte imaginária: ω

$e^{-j\omega t}$ mede conteúdo oscilatório por meio de senos e cossenos complexos.

Região de convergência

A expressão algébrica e a região do plano s onde a integral converge formam, em conjunto, a transformada completa.

Exemplo pela definição: degrau unitário

Denote por $H(t)$ o degrau de Heaviside:

$$H(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

Então,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{H(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} dt \\ &= \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_{0^-}^{\infty} = \boxed{\frac{1}{s}}, \quad \Re\{s\} > 0. \end{aligned}$$

Leitura

O resultado $1/s$ sozinho não informa onde a integral converge; aqui precisamos de $\Re\{s\} > 0$.

Exemplo pela definição: exponencial

Para $f(t) = e^{at}H(t)$,

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_{0^-}^{\infty} e^{at} e^{-st} dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \boxed{\frac{1}{s-a}}, \quad \Re\{s\} > a. \end{aligned}$$

Exponencial decrescente

$$e^{-2t}H(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+2}.$$

Cuidado com o sinal

$e^{at} \leftrightarrow 1/(s-a)$. Portanto, um denominador $s+2$ corresponde a $a = -2$.

Linearidade: construa transformadas a partir de pares

Se $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ e $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$,

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s).$$

Exemplo

$$f(t) = 3e^{-2t}H(t) + 4\sin(5t)H(t)$$

resulta em

$$F(s) = \frac{3}{s+2} + \frac{20}{s^2+25}.$$

O que a linearidade não diz

Em geral, $\mathcal{L}\{f(t)g(t)\} \neq F(s)G(s)$. O produto no domínio s está associado à convolução no tempo, não ao produto ponto a ponto.

Pequeno dicionário de pares

Sinal no tempo		Transformada
$\delta(t)$	$\longleftrightarrow$	1
$H(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s}$
$t H(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s^2}$
$e^{-at}H(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{1}{s+a}$
$\sin(\omega t)H(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t)H(t)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$

Memorize poucos pares e use propriedades; tabelas completas servem como referência, não como substituto para a interpretação.

Causalidade, degrau e impulso

Degrau $H(t)$

Representa o acionamento persistente de uma entrada em $t = 0$:

$$r(t) = R_0 H(t) \implies R(s) = \frac{R_0}{s}.$$

Impulso $\delta(t)$

Idealiza uma ação concentrada, de área unitária:

$$\int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1, \quad \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1.$$

Convenção desta disciplina

Usaremos $H(t)$ para o degrau e $u(t)$ para uma entrada genérica, evitando usar o mesmo símbolo para dois conceitos diferentes.

A propriedade decisiva: derivada no tempo

Partindo da definição e integrando por partes,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} \dot{f}(t)e^{-st} dt \\ &= \left[f(t)e^{-st} \right]_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt.\end{aligned}$$

Na região de convergência, o termo no infinito se anula. Logo,

$$\boxed{\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0^-)}.$$

Interpretação

A derivada vira multiplicação por s , enquanto a condição inicial aparece como um termo algébrico explícito.

Segunda derivada e ordem geral

Aplicando a propriedade novamente,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} &= s\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} - \dot{f}(0^-) \\ &= \boxed{s^2 F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)}.\end{aligned}$$

Para a derivada de ordem n ,

$$\boxed{\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0^-) - s^{n-2}\dot{f}(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-)}.$$

Contagem coerente

Uma EDO de ordem n requer n condições iniciais; todas aparecem na transformada da derivada de maior ordem.

Exemplo rápido com condições iniciais

Se $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$, $x(0^-) = 1$ e $\dot{x}(0^-) = -4$, calcule

$$\mathcal{L}\{3\ddot{x}(t) - 2\dot{x}(t)\}.$$

$$\begin{aligned} 3\mathcal{L}\{\ddot{x}\} &= 3[s^2 X(s) - s + 4], \\ -2\mathcal{L}\{\dot{x}\} &= -2[sX(s) - 1]. \end{aligned}$$

Somando,

$$\boxed{\mathcal{L}\{3\ddot{x} - 2\dot{x}\} = (3s^2 - 2s)X(s) - 3s + 14}.$$

Cheque estrutural

Os coeficientes de $X(s)$ reproduzem o polinômio obtido ao substituir d/dt por s ; os demais termos vêm apenas das condições iniciais.

As condições iniciais representam memória

Considere a mesma dinâmica sem entrada:

$$\dot{x} + ax = 0.$$

No domínio s ,

$$(s + a)X(s) = x(0^-), \quad X(s) = \frac{x(0^-)}{s + a}.$$

$$x(0^-) = 0$$

$$X(s) = 0,$$

$$x(t) = 0, \quad t \geq 0.$$

$$x(0^-) = x_0$$

$$X(s) = \frac{x_0}{s + a},$$

$$x(t) = x_0 e^{-at}, \quad t \geq 0.$$

Mesma EDO, respostas diferentes porque o estado inicial é diferente.

Integral no tempo

Se

$$q(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau,$$

então $\dot{q} = f$ e $q(0^-) = 0$. Portanto,

$$sQ(s) = F(s) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{Q(s) = \frac{F(s)}{s}}.$$

Exemplo

Integrar um degrau unitário produz uma rampa:

$$H(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s} \quad \Longrightarrow \quad tH(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s^2}.$$

Regra de memória

Derivar corresponde principalmente a multiplicar por s ; integrar corresponde a dividir por s .

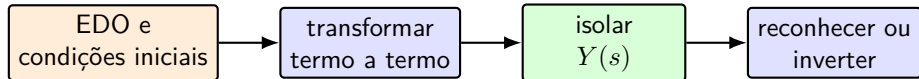
Erros frequentes antes de resolver uma EDO

- ▶ escrever $\mathcal{L}\{\dot{x}\} = sX(s)$ quando $x(0^-) \neq 0$;
- ▶ usar $x(0^+)$ sem verificar se há impulso ou salto em $t = 0$;
- ▶ misturar o degrau $H(t)$ com o símbolo de uma entrada genérica;
- ▶ transformar apenas alguns termos da equação;
- ▶ substituir números cedo demais e perder a estrutura algébrica;
- ▶ aplicar o teorema do valor final sem verificar suas condições.

Procedimento seguro

Transforme termo a termo, escreva todas as condições iniciais e somente depois isole a incógnita $X(s)$.

Procedimento sistemático



- 1 declare a transformada da incógnita, por exemplo $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$;
- 2 aplique linearidade e as fórmulas das derivadas;
- 3 substitua as condições iniciais e a transformada da entrada;
- 4 agrupe todos os termos que multiplicam $Y(s)$;
- 5 isole $Y(s)$ e verifique sua estrutura;
- 6 volte ao tempo por pares conhecidos ou transformada inversa.

Exemplo 1: resposta devida à condição inicial

Considere

$$\dot{y} + 2y = 0, \quad y(0^-) = 3.$$

Defina $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$. Aplicando a transformada,

$$sY(s) - 3 + 2Y(s) = 0.$$

Logo,

$$(s + 2)Y(s) = 3, \quad \boxed{Y(s) = \frac{3}{s + 2}}.$$

Usando o par da exponencial,

$$\boxed{y(t) = 3e^{-2t}}, \quad t \geq 0.$$

O que foi resolvido por álgebra?

A EDO e a condição inicial foram reunidas em uma única equação algébrica para $Y(s)$.

Verificação do Exemplo 1

Para $t > 0$,

$$y(t) = 3e^{-2t}, \quad \dot{y}(t) = -6e^{-2t}.$$

Substituindo na EDO,

$$\dot{y} + 2y = -6e^{-2t} + 6e^{-2t} = 0.$$

Além disso,

$$y(0^+) = 3,$$

coerente com a condição inicial e com a ausência de um impulso que provocasse salto em y .

Uma transformada correta deve passar por ambos os testes

- 1 satisfazer a equação diferencial;
- 2 satisfazer as condições iniciais.

Exemplo 2: sistema de segunda ordem com entrada

Considere

$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = H(t), \quad y(0^-) = 0, \quad \dot{y}(0^-) = 1.$$

Termos da esquerda

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}\} = s^2 Y(s) - 1,$$

$$\mathcal{L}\{3\dot{y}\} = 3sY(s), \quad \mathcal{L}\{2y\} = 2Y(s).$$

Entrada

$$\mathcal{L}\{H(t)\} = \frac{1}{s}.$$

A condição não nula

O termo -1 vem de $\dot{y}(0^-) = 1$; omiti-lo muda a solução.

Exemplo 2: isolar $Y(s)$

Reunindo os termos,

$$s^2Y(s) - 1 + 3sY(s) + 2Y(s) = \frac{1}{s}.$$

Portanto,

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = \frac{1}{s} + 1 = \frac{s + 1}{s}.$$

Como

$$s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2),$$

obtemos

$$Y(s) = \frac{s + 1}{s(s + 1)(s + 2)} = \boxed{\frac{1}{s(s + 2)}}.$$

Cancelamento específico

O fator $s + 1$ cancela neste problema por causa da combinação particular entre entrada e condição inicial. Isso não ocorre em geral.

Exemplo 2: retorno ao tempo por pares conhecidos

Uma identidade algébrica simples fornece

$$\frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right).$$

Usando dois pares da tabela,

$$\frac{1}{s} \longleftrightarrow H(t), \quad \frac{1}{s+2} \longleftrightarrow e^{-2t}H(t),$$

chegamos a

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t})}, \quad t \geq 0.$$

Próxima aula

Aprenderemos a obter decomposições desse tipo sistematicamente, inclusive para raízes distintas, repetidas e pares complexos.

Separação entre condição inicial e entrada

Antes de substituir valores, a equação do Exemplo 2 fornece

$$Y(s) = \underbrace{\frac{sy_0 + \dot{y}_0 + 3y_0}{s^2 + 3s + 2}}_{\text{resposta devida às condições iniciais}} + \underbrace{\frac{U(s)}{s^2 + 3s + 2}}_{\text{resposta devida à entrada}}.$$

Para $y_0 = 0$, $\dot{y}_0 = 1$ e $U(s) = 1/s$:

$$Y_{\text{CI}}(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad Y_{\text{entrada}}(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

Superposição

Em um sistema linear, a resposta total é a soma das contribuições da memória inicial e da entrada aplicada.

Aplicação ao massa–mola–amortecedor

Considere

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t), \quad x(0^-) = x_0, \quad \dot{x}(0^-) = v_0.$$

Aplicando Laplace:

$$(ms^2 + cs + k)X(s) = F(s) + m(sx_0 + v_0) + cx_0.$$

Logo,

$$X(s) = \frac{F(s)}{ms^2 + cs + k} + \frac{m(sx_0 + v_0) + cx_0}{ms^2 + cs + k}.$$

Primeiro termo: contribuição da força aplicada.

Segundo termo: contribuição da energia armazenada inicialmente.

Leitura estrutural antes de inverter

Para uma EDO LTI de ordem n ,

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = r(t),$$

a transformada produz

$$\underbrace{(a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0)}_{\text{dinâmica}} Y(s) = R(s) + \underbrace{\text{termos de condições iniciais}}_{\text{memória}}.$$

O denominador não aparece por acaso

O polinômio que multiplica $Y(s)$ é obtido diretamente dos coeficientes da EDO. Mais adiante, suas raízes serão relacionadas aos modos e à estabilidade.

Limite do método apresentado

As regras acima pressupõem uma EDO linear com coeficientes constantes. Não linearidades não se transformam, em geral, em uma álgebra simples.

Teoremas do valor inicial e final

Valor inicial

Quando o limite existe e não há impulso em $t = 0$,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} y(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sY(s).$$

Valor final

Se o sistema converge a um valor finito,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s).$$

Condição do valor final

As raízes do denominador de $sY(s)$, após cancelamentos, devem estar no semiplano esquerdo aberto. Essa condição será formalizada no estudo de polos e estabilidade.

Aplicação dos teoremas ao Exemplo 2

Para

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+2)},$$

o valor inicial é

$$y(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s+2} = 0.$$

O valor final é

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+2} = \frac{1}{2}.$$

Checagem física do regime

Em regime permanente, $\dot{y} = \ddot{y} = 0$ e $H(t) = 1$. A EDO reduz-se a

$$2y_{\infty} = 1 \quad \implies \quad y_{\infty} = \frac{1}{2}.$$

MATLAB como verificação independente

Com o Symbolic Math Toolbox:

```
syms s t positive
Y = 1/(s*(s+2));
y = ilaplace(Y,s,t);

residuo = simplify(diff(y,t,2) ...
    + 3*diff(y,t) + 2*y - 1);

y0 = limit(y,t,0,'right');
yinf = limit(y,t,inf);
```

Resultados esperados:

$$y(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}, \quad \text{residuo} = 0, \quad y_0 = 0, \quad y_\infty = \frac{1}{2}.$$

Uso correto da ferramenta

O MATLAB confirma a álgebra; ele não substitui a formulação da EDO, as condições iniciais nem a análise das hipóteses.

Exercício integrador

Considere

$$\ddot{x} + 4\dot{x} + 3x = 2H(t), \quad x(0^-) = 1, \quad \dot{x}(0^-) = 0.$$

- 1 Aplique a transformada de Laplace termo a termo.
- 2 Isole $X(s)$.
- 3 Use os teoremas para prever $x(0^+)$ e $x(\infty)$.

Resultado no domínio s

$$X(s) = \frac{s^2 + 4s + 2}{s(s+1)(s+3)}.$$

Limites

$$x(0^+) = 1, \quad x(\infty) = \frac{2}{3}.$$

O valor final também satisfaz o balanço estático $3x_\infty = 2$.

Checklist para aceitar uma solução

- ☐ Todos os termos da EDO foram transformados?
- ☐ Todas as condições iniciais aparecem com o sinal correto?
- ☐ A entrada foi representada corretamente no domínio s ?
- ☐ O polinômio que multiplica $Y(s)$ reproduz os coeficientes da EDO?
- ☐ O valor inicial calculado coincide com o especificado?
- ☐ O valor final é compatível com o equilíbrio estático?
- ☐ A solução no tempo satisfaz a EDO quando substituída?

Uma expressão algébrica plausível ainda precisa de verificações.

Síntese da aula

Ideias centrais

- ▶ a transformada unilateral descreve sinais a partir de $t = 0$;
- ▶ derivadas tornam-se polinômios em s ;
- ▶ as condições iniciais entram como termos algébricos;
- ▶ EDOs LTI tornam-se equações algébricas;
- ▶ entrada e memória inicial se somam por superposição.

Boas práticas

- ▶ defina claramente o degrau $H(t)$;
- ▶ transforme termo a termo;
- ▶ preserve a estrutura antes de substituir valores;
- ▶ confira as condições iniciais;
- ▶ compare o valor final com o equilíbrio físico.

Pergunta de síntese

Em $\mathcal{L}\{\dot{x}\} = sX(s) - x(0^-)$, qual termo registra a memória inicial?

Próximo encontro (21/08): transformada inversa e obtenção de funções de transferência.